

Unidade de Aprendizagem: CIDADES INTELIGENTES

Professor: Edson Moacir Ahlert

Nome dos participantes:

- Everton Luiz de Oliveira
- Kauan Morinel Calheiro
- Larissa Alissa Träsel
- Samantha Danieli Gerhardt

Data: 07/08/2026

Etapa 1 — Escolha da cidade

Item	Resposta
Município e UF	Lajeado – RS
Integrante(s) com vínculo com essa cidade	Everton, Kauan, Larissa e Samantha
Tipo de vínculo (origem / residência atual)	Kauan e Samantha residem, trabalham e estudam em Lajeado. Everton e Larissa moram em outro município, mas passam a maior parte do tempo na cidade por trabalho e faculdade.
Justificativa da escolha	Todos convivem diariamente com a cidade, o que permite confrontar os dados oficiais com a vivência urbana. Lajeado é cidade-polo do Vale do Taquari, tem boa disponibilidade de dados públicos e iniciativas de cidade inteligente em curso.

Critério de viabilidade.

Verificação	Sim / Não	Link ou observação
A prefeitura tem site institucional ativo?	Sim	https://www.lajeado.rs.gov.br/
Existe portal de transparência acessível?	Sim	https://grp.lajeado.rs.gov.br/transparencia/portal/#/
Existe portal de dados abertos municipal?	Sim	https://grp.lajeado.rs.gov.br/transparencia/portal/#/ https://lajeado.rs.leg.br/dados-abertos https://grp.lajeado.rs.gov.br/transparencia/portal/
O Plano Diretor está publicado e vigente?	Sim	https://leis.org/municipais/rs/lajeado/lei/lei-ordinaria/2020/11052/lei-ordinaria-n-11052-2020-institui-o-plano-diretor-de
Existe sistema e-SIC para pedidos de informação?	Sim	https://lajeado.rs.leg.br/sic http://transparencia.lajeado.rs.gov.br/

Etapa 2 — Ficha-retrato

Preencha a partir de **fontes oficiais**, registrando sempre a fonte e o ano de referência. Dado sem fonte não conta.

2.1 Demografia e território

Indicador	Valor	Ano
População estimada	96.879	2025

Indicador	Valor	Ano
Taxa de crescimento populacional (última década)	2,19% ao ano	2010 á 2022
Área territorial (km²)	90,801 km²	2025
Densidade demográfica (hab/km²)	1.026,47 hab/km²	2022
Grau de urbanização (% população urbana)	99,67%	2010
Número de bairros ou distritos	28	2023

Fontes:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/lajeado/panorama
https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/lajeado.html
https://www.lajeado.rs.gov.br/conteudo/3356/969?titulo=Bairros+de+Lajeado
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/lajeado/pesquisa/23/25124?detalhes=true
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/lajeado/pesquisa/10102/122229
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/202

2.2 Economia e desenvolvimento

Indicador	Valor	Ano
PIB municipal	R\$ 6.705.226.542,00	2023
PIB per capita	R\$ 72.137,22	2023
Principais setores de atividade econômica	Serviços (3,2B) e Indústria (1,4B)	2021
IDHM (e seus três componentes)	IDHM 0,802 Educação 0,737 Renda 0,775 Saúde 0,895	2021
Receita orçamentária anual do município	R\$ 767.312.826,12	2025

Fontes:
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rs/lajeado/panorama
https://indicadoresmunicipais.dee.rs.gov.br/

2.3 Infraestrutura e serviços urbanos

Indicador	Valor	Ano
Cobertura de abastecimento de água (%)	92,18 %	2022
Cobertura de coleta de esgoto (%)	2,2 %	2022
Esgoto tratado (%)	87,2 %	2022
Cobertura de coleta de resíduos sólidos (%)	100%	2022
Existe coleta seletiva?	Sim	2026
Domicílios com acesso à internet (%)	92,09%	2022
Frota de veículos	82.357	2025
Existe transporte público municipal? Modal e operador	Sim - Ônibus / transporte coletivo urbano - Expresso Azul S/A	2026

Fontes:
https://appsniis.cidades.gov.br/regionalizacao/web/mapa/index?id=26
https://www.lajeado.rs.gov.br/conteudo/4769/967/3188?titulo=Coleta+de+Resíduos%2FLixo-Cronograma
https://indicadoresmunicipais.dee.rs.gov.br/

Fontes:
https://www.detran.rs.gov.br/frota
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/9936
https://www.lajeado.rs.gov.br/conteudo/4103/1035

2.4 Saúde, educação e segurança

Indicador	Valor	Ano
Estabelecimentos de saúde (SUS e privados)	112 SUS	2026
Cobertura da Atenção Básica (%)	79,76%	JAN/2026 até MAIO/2026
Matrículas na educação básica	11222 no fundamental e 2784 no médio	2025
Matrículas na educação superior	Número total de alunos: 7.037	1º semestre de 2026
IDEB (anos iniciais e finais)	inicias 6,3 e finais 5,4	2023
Taxa de homicídios por 100 mil habitantes	8,3%	2025
Óbitos em acidentes de trânsito	10	2023

Fontes:
https://appsniis.cidades.gov.br/regionalizacao/web/mapa/index?id=26
https://www.lajeado.rs.gov.br/conteudo/4899/969/3290?titulo=Relatórios+anuais+de+acidentes
https://relatorioaps.saude.gov.br/cobertura/aps
https://www.univates.br/institucional/univates-em-numeros
https://cnes.datasus.gov.br/pages/estabelecimentos/consulta.jsp

Etapa 3 — Mapa de atores

Cidade inteligente não é problema de tecnologia; é problema de coordenação entre quem detém competência, dado e orçamento. Identifique quem faz o quê na sua cidade.

Domínio urbano	Quem executa	Natureza (secretaria / autarquia / concessionária / consórcio / esfera estadual)	Detém dados?
Água e esgoto	Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento), sob fiscalização da Agergs	Concessionária estadual A Corsan é a responsável pelo sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário do município	Corsan/Agergs (operação); Prefeitura possui o Plano Municipal de Saneamento Básico (PMSB)
Resíduos sólidos	Coleturb Soluções Ambientais (resíduos comuns) e GLV Urbanização e Serviços (coleta seletiva), sob gestão da SEMA; volumosos/poda pela SESU	Empresas terceirizadas + secretaria municipal desde abril de 2025 a Coleturb ficou responsável pela coleta de resíduos comuns e a GLV pela coleta seletiva	Secretaria do Meio Ambiente, Saneamento, Sustentabilidade e Bem-Estar Animal (SEMA)
Energia e iluminação pública	Distribuição: CEEE Equatorial (privatizada em 2021); manutenção da rede de iluminação pública: Prefeitura (via contato específico da Prefeitura)	(privatizada em 2021); manutenção da rede de iluminação pública: Prefeitura (via contato específico da Prefeitura) Concessionária privada estadual a CEEE-D passou a ser administrada pelo Grupo Equatorial Energia a partir de julho de 2021, concluindo a privatização + setor municipal	CEEE Equatorial (rede/consumo); Prefeitura (pontos de IP e CIP)

Domínio urbano	Quem executa	Natureza (secretaria / autarquia / concessionária / consórcio / esfera estadual)	Detém dados?
Mobilidade e trânsito	Planejamento: SEPLAN (Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade); fiscalização/operação: Secretaria de Segurança Pública (Guarda Civil Municipal/Demutran)	Duas secretarias municipais a Secretaria do Planejamento, Urbanismo e Mobilidade cuida da promoção, execução, coordenação e avaliação do planejamento e fiscalização da legislação municipal	Prefeitura (SEPLAN e Segurança Pública)
Transporte público	Expresso Azul S/A, com sistema de bilhetagem "Tio Lajeado"	Concessionária privada municipal a Expresso Azul S/A obteve a concessão do transporte coletivo de Lajeado por dez anos, renovável por mais dez	Expresso Azul (operação); Prefeitura (dados de subsídio/contrato)
Saúde	Secretaria Municipal de Saúde, com apoio da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde (CRS) do Estado, sediada em Lajeado	Secretaria municipal + esfera estadual (CRS/SES-RS)	Secretaria Municipal de Saúde e SES-RS
Educação	Secretaria Municipal de Educação (rede municipal); Secretaria Estadual da Educação (escolas estaduais)	Secretaria municipal + esfera estadual	Secretarias Municipal e Estadual de Educação
Segurança pública	Secretaria Municipal de Segurança Pública (Guarda Civil Municipal, Defesa Civil, Demutran); Brigada Militar/Polícia Civil (estaduais) para policiamento ostensivo/investigativo	Secretaria municipal + esfera estadual a lei municipal instituiu a Guarda Municipal transformando fiscais de trânsito em guardas civis, com atribuições distintas das de segurança pública estadual	Prefeitura (Segurança Pública) + SSP-RS
Planejamento urbano	SEPLAN — responsável pelo Plano Diretor vigente	Secretaria municipal o Plano Diretor de Lajeado é regido pela Lei nº 11.052/2020, com mapas de zoneamento do uso do solo, sistema viário e hidrografia	Prefeitura (SEPLAN)
Tecnologia da informação	Não há secretaria própria de TI; a área fica subordinada à Secretaria de Administração (SEAD), com interface de inovação junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Agricultura (SEDETAG) e ao Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação	Setor interno de secretaria municipal	Prefeitura (SEAD)

Fontes:
https://www.lajeado.rs.gov.br/conteudo/3015/967/3059?titulo=MEIO+AMBIENTE%2C+SAN.+E+SUS .
https://agoranovale.com.br/noticias/valedotaquari/prefeitura-de-lajeado-e-corsan-estabelecem-prioridades-para-melhorias-do-servico/
https://www.lajeado.rs.gov.br/conteudo/3012/969/3059?titulo=PLANEJAMENTO,+URB.+E+MOBILIDADE
https://www.lajeado.rs.gov.br/conteudo/4933/1088/3059?titulo=SERVIÇOS+URBANOS
https://grupoahora.net.br/conteudos/2025/09/20/lajeado-sustenta-legalidade-e-mantem-curso-de-formacao/
https://saude.rs.gov.br/16-crs-lajeado

Responda em seguida:

1) Quais domínios não são executados pela prefeitura? Que consequência isso traz para uma proposta de integração de dados?

Pelo mapa de atores levantado, **não são executados diretamente pela prefeitura**:

- **Água e esgoto** — operados pela Corsan (concessionária estadual), fiscalizada pela Agergs;
- **Distribuição de energia** — CEEE Equatorial (concessionária privada, sob regulação estadual/ANEEL);
- **Transporte público** — operado pela Expresso Azul S/A (concessão privada municipal, mas dado operacional é da empresa);
- **Policiamento ostensivo e investigativo** — Brigada Militar e Polícia Civil (esfera estadual);
- **Rede estadual de ensino** — Secretaria Estadual da Educação;

- **Coordenação regional de saúde** — 16ª CRS/SES-RS, esfera estadual.

Consequência para a integração de dados: a maior parte da infraestrutura crítica da cidade está nas mãos de **atores externos à administração municipal** — concessionárias privadas (Corsan, CEEE Equatorial, Expresso Azul) e órgãos estaduais (Brigada Militar, SES-RS, Secretaria Estadual da Educação). Isso significa que:

- a prefeitura **não tem governança direta sobre esses dados** — só acessa o que é repassado por contrato, convênio ou obrigação regulatória (ex.: PMSB no caso da Corsan);
- não existe um **formato ou periodicidade padronizada** de repasse entre esses atores e o município;
- uma proposta de integração de dados urbanos precisa necessariamente incluir **acordos de interoperabilidade e cláusulas contratuais de compartilhamento de dados** com concessionárias, além de **convênios de cooperação técnica** com os órgãos estaduais — a integração não pode ser resolvida apenas no nível da prefeitura, é um problema de **governança multi-institucional**, não só técnico.

2) O município possui secretaria, departamento ou empresa própria de TI? Qual o tamanho dessa estrutura?

Não. Lajeado não tem secretaria, autarquia ou empresa pública de TI. A área de tecnologia da informação está **subordinada à Secretaria de Administração (SEAD)**, funcionando como um setor interno dentro de uma secretaria maior — sem orçamento, quadro de pessoal ou estrutura própria e sem status de secretaria autônoma. A interface com inovação é feita de forma diluída, através da **SEDETAG (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Agricultura)** e do **Conselho de Ciência, Tecnologia e Inovação**. Trata-se, portanto, de uma estrutura **pequena e institucionalmente frágil** frente ao volume de dados e sistemas que uma cidade-polo do porte de Lajeado (quase 97 mil habitantes) demanda.

3) Existe algum programa, lei municipal, plano ou iniciativa já em curso relacionado a cidade inteligente, inovação ou transformação digital? Registre com fonte.

Sim. Foram identificadas as seguintes iniciativas:

- **Ranking Connected Smart Cities** — Lajeado aparece de forma consistente entre as cidades mais bem posicionadas do RS; *em 2025 a metodologia do ranking foi alterada, iniciando um novo ciclo em que Lajeado ficou na 55ª colocação nacional, destacando-se em indicadores de qualidade de vida, desenvolvimento econômico, governança e urbanismo*. Em edição anterior (2023), *Lajeado havia sido classificada como a segunda cidade mais inteligente do RS, na 75ª posição nacional*. Fonte: Jornal do Comércio (jun/2026) e Independente (mar/2023).
- **Projeto de digitalização das secretarias e implantação de Inteligência Artificial** — *segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Agricultura, Jairo Valandro, o projeto foi inscrito em 2025, trouxe premiações à cidade e está em desenvolvimento na prefeitura, abordando a digitalização das secretarias e um programa de implantação de IA na solução de tarefas*. Fonte: Jornal do Comércio (jun/2026).
- **Tecnovates** — *ecossistema de inovação e incubadoras ligado à Univates, citado como estrutura de apoio à perspectiva de inovação no município*. Fonte: Jornal do Comércio (jun/2026).

Não foi localizada, porém, **nenhuma lei municipal específica** que institua formalmente uma política de cidade inteligente em Lajeado (diferente de municípios como Santa Cruz do Sul, que já tramitou projeto de lei nesse sentido) — as iniciativas encontradas são administrativas/de gestão, não normativas.

Ressalva metodológica sobre as fontes do Mapa de Atores (Etapa 3): boa parte das fontes usadas para descrever quem executa cada domínio urbano é jornalística (Agora no Vale, Grupo Agora, Jornal do Comércio), o que é adequado para captar iniciativas recentes, mas **notícia não sustenta competência formal** — quem detém a atribuição legal é definido por norma, não por reportagem. Para uma versão final mais robusta, o mapa de atores deve ser complementado com fontes normativas primárias, especificamente: a **lei municipal de estrutura administrativa** (que formaliza a subordinação da TI à SEAD e as atribuições da SEPLAN/SEDETAG); o **contrato/decreto de concessão do transporte coletivo** com a Expresso Azul S/A (prazo, obrigações, cláusulas de dados); os **contratos administrativos com a Coleturb e a GLV** (objeto, prazos, indicadores de desempenho exigidos); e a **regulação da Agergs (água/esgoto) e da Aneel (energia)**, que definem formalmente as obrigações da Corsan e da CEEE Equatorial perante o município. Essas fontes ainda não foram incorporadas na ficha atual e ficam como pendência para a revisão final do capítulo.

Etapa 4 — Leitura Crítica

4.1) Três problemas urbanos mais relevantes, sustentados por dado da ficha

a) Déficit grave de rede coletora de esgoto. A cobertura de abastecimento de água é de **92,18%**, mas a cobertura de **coleta** de esgoto é de apenas **2,2%** (2022), mesmo com 87,2% do esgoto coletado sendo tratado. O gargalo não é o tratamento, é a **rede coletora** — a esmagadora maioria dos domicílios não está conectada a uma rede de esgoto sanitário, dependendo provavelmente de fossas.

b) Sobrecarga do modal individual frente a um único operador de transporte coletivo. A frota é de **82.357 veículos (2025)** para uma população de **96.879 habitantes (2025)** — cerca de **85 veículos para cada 100 habitantes**, um índice de motorização muito alto. Esse dado, cruzado com o fato de o transporte coletivo urbano ser operado por **um único concessionário (Expresso Azul S/A)**, sem alternativa de modal metroferroviário ou de outros operadores, mostra uma cidade estruturalmente dependente do veículo individual e vulnerável a qualquer falha do único sistema coletivo disponível — uma leitura de pressão sobre a mobilidade que se sustenta com dois números da própria ficha, sem depender de comparação externa.

c) Fragilidade institucional da governança de dados/TI. Conforme o mapa de atores (Etapa 3), Lajeado **não possui secretaria, autarquia ou empresa própria de TI**: a área está subordinada à Secretaria de Administração (SEAD), como um setor interno sem estrutura, orçamento ou quadro próprios. Para uma cidade-polo de quase 97 mil habitantes que lida com múltiplos atores externos detentores de dados (concessionárias e órgãos estaduais, ver Etapa 3.1), essa ausência de estrutura dedicada é, ela mesma, um problema urbano de base: sem um órgão com mandato, orçamento e equipe própria para dados, qualquer proposta de integração ou de cidade inteligente carece do ponto de partida institucional mínimo.

Nota metodológica: dois problemas inicialmente cogitados foram descartados por não se sustentarem apenas com os dados da ficha. (i) *Óbitos em acidentes de trânsito* (10 em 2023) equivalem a cerca de **10,7 óbitos por 100 mil habitantes** — abaixo da média nacional de trânsito (~17–19/100 mil) —, portanto o número não sustenta a tese de "problema mais relevante"; e a relação com a frota de veículos, do jeito que estava posta, era uma correlação sem teste estatístico. (ii) A *queda do IDEB* dos anos iniciais (6,3) para os anos finais (5,4) segue o **padrão nacional** de queda entre etapas (Brasil 2023: de ~5,8–6,0 para ~4,7–5,0) — e, comparado às médias de Rio Grande do Sul e Brasil no mesmo ciclo, o valor de Lajeado está **acima**, não abaixo, da média estadual e nacional em ambas as etapas. Ou seja, os dados não indicam um problema local; ao contrário, sugerem desempenho relativamente melhor que a média — por isso o item foi substituído.

4.2) Onde os dados oficiais não conseguem enxergar o problema

Um problema amplamente reconhecido pelos moradores de Lajeado e **não capturado por nenhum indicador da ficha** é o **risco de enchentes e alagamentos do rio Taquari**. A cidade foi duramente afetada pelas enchentes de 2023–2024 no Vale do Taquari, com impacto direto sobre moradia, mobilidade, comércio e saúde da população — um evento estrutural na vida da cidade. Nenhum dos indicadores oficiais coletados (demografia, economia, infraestrutura, saúde/educação/segurança) contempla risco climático, histórico de desastres ou vulnerabilidade a cheias, evidenciando uma lacuna entre a experiência vivida pela população e o retrato estatístico oficial.

Esse não é um dado inexistente — é um dado que **existe fora do escopo da ficha**: o registro oficial de desastres está no **S2iD (Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, da Defesa Civil Nacional)** e nos **decretos municipais de situação de emergência/calamidade pública** publicados pela Defesa Civil de Lajeado e pelo Diário Oficial do município. O grupo optou por não incluir esse indicador na ficha original porque nenhum dos blocos temáticos definidos (demografia, economia, infraestrutura, saúde/educação/segurança) previa risco de desastre — o que é, em si, uma evidência de que **o modelo de indicadores escolhido tem um ponto cego estrutural**, e não que o dado seja inacessível.

4.3) Dado que o grupo procurou e não encontrou

O grupo procurou **dados sobre o orçamento e o quadro de pessoal dedicado à área de TI/tecnologia da prefeitura** (quantos servidores, qual verba anual), buscando no Portal da Transparência (<http://transparencia.lajeado.rs.gov.br/>), no site institucional da SEAD e no e-SIC da Câmara. Não foi encontrada essa informação de forma discriminada — o orçamento de TI aparece diluído dentro da rubrica geral da Secretaria de Administração, sem detalhamento público específico, o que dificulta avaliar o real tamanho e a capacidade de investimento em tecnologia do município.

Além disso, o grupo também não encontrou **atualizações recentes para diversos indicadores**, o que é, em si, um achado relevante sobre a limitação das fontes oficiais. Um exemplo claro é o **grau de urbanização (% população urbana)**, cujo último dado disponível pelo IBGE é de **2010 (99,67%)** — não havendo registro mais atual publicado, apesar de o Censo mais recente (2022) já ter outros indicadores demográficos atualizados. Situação semelhante ocorreu em outros campos da ficha, nos quais **não havia um dado consolidado e oficial para o mesmo ano de referência**, obrigando o grupo a: (i) usar o dado disponível mais recente, ainda que defasado em relação aos demais indicadores da ficha; ou (ii) realizar cálculos e estimativas próprias a partir de bases de anos diferentes (como a taxa de crescimento populacional, calculada com dados de 2010 a 2022) para tentar aproximar um retrato mais atual do município. Isso evidencia que a "fotografia" oficial de Lajeado é, na prática, um **mosaico de anos diferentes**, e não um retrato sincronizado em uma única data — uma limitação importante para qualquer leitura comparativa dos indicadores.